

خوراک



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

■ آموزش و کاربرد مهارت‌هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری و ...؛

■ آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی (مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش‌های نگهداری مواد خوراکی و ...)

■ آشنایی با برخی شغل‌های صنایع و مواد خوراکی؛

■ آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛

■ فراوری و نگهداری برخی مواد خوراکی (ماست، کره، بسته‌بندی حبوبات و ...).



موضوع صنایع خوراکی، تبدیل، آماده‌سازی و نگهداری مواد خوراکی است. هدف از نگهداری مواد خوراکی جلوگیری از تغییرات ناخواسته در خوراک در فاصله تولید تا مصرف است. شما در این پودمان آماده کردن مواد خوراکی برای صبحانه، نهار، شام و میان وعده را می‌آموزید. همچنین برخی از روش‌های فراوری مواد خوراکی، مانند تولید ماست، تولید خیار شور، خشک کردن سبزی، بسته‌بندی حبوبات و ... را به کار خواهید برد.

با توجه به تولید محصولات کشاورزی در مناطق گوناگون ایران، با ایجاد کارگاه‌های کوچک و شغل‌های خانگی صنایع خوراکی، مانند تهیه کنسرو، رب گوجه‌فرنگی، خیار شور و ... می‌توانید افزون بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، به ایجاد اشتغال در منطقه و کشور خود کمک کنید.

۱۲-۱. آماده کردن ناشتایی

بیشتر افراد در نوبت‌های ناشتایی (صبحانه)، نهار و شام مواد مورد نیاز بدن خود را دریافت می‌کنند.



کار کلاسی

بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

با هم‌اندیشی درباره ویژگی‌های منطقه، عادت‌های خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می‌دانید، در جدول ۱۲-۱ مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

جدول ۱۲-۱. برخی مواد خوراکی برای ناشتایی

چرا؟	بله/خیر	مواد خوراکی
ویتامین زیاد	بله	یک لیوان آب میوه طبیعی
		یک لیوان شیر گرم
		پنیر یا کره
		نان/برنج
		مغز گردو
کاکائوی موجود در شیر جذب کلسیم را در شیر کاهش می‌دهد.	خیر	شیر کاکائو

۱۲-۲. شناسایی مواد خوراکی

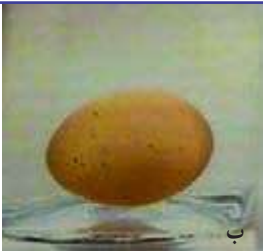
گزینش مواد خوراکی یکی از عوامل مهم در تندرستی است. با به کارگیری چند راه ساده می توان غیربهداشتی بودن برخی از مواد خوراکی را شناسایی کرد.



شناسایی مواد خوراکی سالم و ناسالم

در جدول ۱۲-۲ برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده اند. با هم اندیشی در گروه، مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.

جدول ۱۲-۲. برخی مواد خوراکی سالم و ناسالم

			
.....			
			
.....			

نکته: مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند. کپک های موجود در مواد خوراکی سم هایی ترشح می کنند که ممکن است باعث سرطان شوند. از آنجا که این سم به عمق ماده خوراکی نفوذ می کند، باید همه ماده خوراکی کپک زده دور ریخته شود. جدا کردن بخش کپک زده یا شستن یک ماده خوراکی کپک زده و خوردن باقی مانده آن بهداشتی نیست.



شکل ۱-۱۲. گرم کردن شیر

گرم کردن شیر (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز

- شیر، یک لیتر
- وسیله‌ای برای گرم کردن مانند اجاق گاز
- شیر داغ کن یا قابلمه
- لیوان، چهار عدد

روش کار :

۱. شیر را در ظرف مناسبی بریزید.

۲. ظرف شیر را روی شعله اجاق گاز بگذارید.

۳. اجاق گاز (با گاز پیک نیک) را با راهنمایی دبیر خود به

روشن زیر روشن کنید.

(الف) شیرهای اجاق گاز را بررسی کنید که باز نباشند. اگر شیری باز مانده است، نخست آن را ببندید.

(ب) شیر گاز متصل به اجاق گاز را باز کنید.

(پ) شمعک اجاق گاز را با کبریت یا فندک روشن کنید.

(ت) اگر اجاق گاز شمعک ندارد، نخست کبریت یا فندک را روشن کنید، سپس کبریت روشن را به شعله دلخواه نزدیک کنید.

(ث) شیر شعله گاز را کمی به داخل فشار دهید و خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و سپس اجاق را روشن کنید. اگر اجاق

روشن نشد یا کبریت خاموش شد، شیر اجاق گاز را ببندید.

(ج) دوباره مرحله‌های ت و ث را انجام دهید تا اجاق گاز روشن شود.

۴. پس از روشن شدن اجاق گاز، ظرف شیر را روی اجاق گاز بگذارید تا شیر به آرامی بجوشد.

۵. شیر جوشیده را در چهار لیوان بریزید و در کلاس نوش جان کنید.



شکل ۲-۱۲. روشن کردن اجاق گاز

نکته: برای آشنایی با کاربرد هر وسیله، بهتر است دفترچه راهنمایی را که شرکت تولید کننده آن ارائه می‌دهد، بخوانید یا از کسی که با آن وسیله کار کرده است، راهنمایی بخواهید.

نکات ایمنی



شکل ۳-۱۲. سررفتن شیر

۱. سر رفتن شیر و ماندن آن روی اجاق گاز می‌تواند باعث خاموش شدن شعله شود. اگر شعله خاموش شد، باید شیر گاز را ببندید و پس از خارج کردن گاز منتشر شده، اجاق گاز را برای روشن کردن آماده کنید.

۲. اگر شیر پاستوریزه یا استریلیزه باشد، نیازی به گرم کردن ندارد، زیرا با گرم کردن، برخی از مواد خود را از دست می‌دهد. ولی افرادی که دوست دارند برای ناشتایی شیر گرم بخورند، باید شیر را با دمای کم گرم کنند. اگر شیر پاستوریزه در دسترس نیست و شما به ناچار شیر خام را برای ناشتایی گرم می‌کنید، پس از جوش آمدن شیر، آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در دمای جوش نگه دارید.

کار غیر کلاسی



آماده کردن ناشتایی برای خانواده (پخت تخم مرغ — نیمه تجویزی)

پس از هماهنگی با بزرگ‌ترهای خود (مانند پدر یا مادر)، برای ناشتایی افراد خانواده تخم مرغ نیمرو یا آب پز درست کنید و آن را با تزئین مناسب سر سفره بیاورید و از کار انجام شده گزارشی تهیه کنید.



پ



ب



الف

شکل ۴-۱۲. نمونه‌هایی از تزئین تخم مرغ

۳-۱۲. سفره آرای

سفره آرای میز ناشتایی، ناهار و شام، افزون بر اینکه سلیقه و هنر شما را نشان می‌دهد، اشتهای خانواده را زیاد و خوراک آماده شده را دلپذیرتر می‌کند و خانواده از خوراک و زیبایی سفره بیشتر لذت می‌برند. بنابراین چیدن سفره را با دقت و حوصله انجام دهید. از کاری که انجام داده‌اید، گزارشی همراه با عکس آماده کنید و در کلاس ارائه دهید.

کار غیر کلاسی



آداب غذا خوردن

با مراجعه به منابع (کتاب‌های مرجع، اینترنت و ...) و پرسش از بزرگ‌ترهای خود در خانواده در مورد آداب غذا خوردن که در دین اسلام به آن سفارش شده است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

۴-۱۲. فراوری ماست

با راهنمایی دبیر یا کمک بزرگ‌تر خود در خانواده، فراوری ماست را انجام دهید.

کار غیر کلاسی



شکل ۵-۱۲. مواد و وسایل مورد نیاز برای فراوری ماست

فراوری ماست خانگی (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز برای فراوری یک کیلو ماست :

- مایه (ماست ساده)، دو قاشق غذاخوری
- شیر پرچرب، یک لیتر
- یک قابلمه متوسط
- یک حوله بزرگ تمیز

روش کار

۱. شیر را در قابلمه بجوشانید و بگذارید کمی سرد شود تا به دمای ۴۵-۴۴ درجه سانتی‌گراد برسد (به اندازه‌ای که اگر انگشت کوچک خود را درون شیر فرو ببرید، گرمی آن را حس کنید؛ بدون آن که انگشت را بسوزاند).
۲. ماست را از کنار ظرف داخل شیر بریزید و شیر را آهسته هم بزنید تا شیر با ماست مخلوط شود.
۳. در قابلمه را بگذارید و روی آن را با حوله یا پتو بپوشانید. شیری را که مایه زده‌اید، چهار تا پنج ساعت بی‌حرکت در اتاق نگه‌دارید تا ماست بسته شود.
۴. پس از اینکه ماست بسته شد، ظرف را در یخچال بگذارید تا کاملاً سرد شود.



پ



ب



الف



ج



ث



ت

الف) مواد و وسایل (ب) گرم کردن (پ) خنک کردن شیر (ت) مایه زنی (ث) گرم نگه داشتن (ج) ماست آماده
شکل ۱۲-۶. فرایند تهیه ماست

بهتر است هنگام پذیرایی ماست را با تزئین زیبا سر سفره بیاورید.

تخمیر: تبدیل شیر به پنیر، شیر به ماست و انگور به سرکه با فرایند تخمیر انجام می‌شود. در این روش میکروب‌های مفید رشد می‌کنند و از رشد میکروب‌های بیماری‌زا جلوگیری می‌شود. به این ترتیب، هم ماندگاری ماده خوراکی افزایش می‌یابد و هم طعم و مزه بهتری در ماده خوراکی ایجاد می‌شود.



شکل ۱۲-۷. فرایند تخمیر

۵-۱۲. میکروب‌زدایی مواد خوراکی

برخی از مواد خوراکی که از بیرون خریداری می‌شوند، به دلیل روش نادرست نگهداری یا فرایند آماده‌سازی، ممکن است آلوده به میکروب باشند و موجب بیماری شوند؛ بنابراین برای اطمینان از بهداشتی بودن مواد خوراکی، باید روش‌های میکروب‌زدایی را در مورد آن‌ها به کاربرد.

نکات بهداشتی و میکروب زدایی مواد خوراکی

- کشک مایع را، حتی اگر پاستوریزه باشد، پیش از مصرف با اضافه کردن مقداری آب به مدت ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بجوشانید؛ زیرا میکروب‌های خطرناک در کشک باز، می‌توانند باعث مسمومیت و مرگ شوند.
- سبزی‌هایی را که خام می‌خورید، باید پیش از نگهداری در یخچال به روش زیر بشویید و بسته‌بندی کنید:
- سبزی را پاک کنید (قسمت‌های اضافی، فاسد و زرد سبزی را جدا کنید).
- برای گرفتن گل و لای سبزی، آن‌ها را در ظرف مناسبی بریزید و با آب پر کنید و سبزی‌ها را به شدت در آب تکان دهید.
- سپس سبزی‌ها را از آب خارج کنید و داخل آبکش بریزید و این کار را دوباره انجام دهید تا گل و لای آن پاک شود.
- برای از بین بردن تخم انگل‌ها باید دوباره سبزی‌ها را در یک ظرف مناسب پر از آب بگذارید و به ازای هر لیتر آب یک تا سه قطره مایع ظرفشویی در آن بریزید. سپس با دست به هم بریزید تا تمام سبزی در کف حاصل از مایع ظرفشویی قرار گیرد.
- بعد از پنج دقیقه سبزی‌ها را از ظرف خارج کنید و در آبکش بریزید و به خوبی با آب سالم آبکشی کنید.
- برای از بین بردن میکروب‌ها باید سبزی‌های شسته‌شده را در محلول «پرکلرین» میکروب‌زدایی کنید. برای این کار می‌توانید راهنمای کاربرد محلول پرکلرین (گرد کلر) را از روی برچسب آن به کار ببرید.
- پس از ضد عفونی کردن باید سبزی‌ها را از محلول درآورید و با آب سالم به خوبی بشویید.
- برای شستن و میکروب‌زدایی کاهو، کلم پیچ و ... باید نخست برگ‌های آن را از هم جدا کنید.
- شستن و میکروب‌زدایی میوه‌ها مانند سبزی‌هاست.
- ممکن است داخل قوطی‌های کنسرو سبزی، گوشت و ... میکروب‌های کشنده‌ای وجود داشته باشند. بنابراین باید پیش از بازکردن کنسرو آن را در آب بجوشانید. برای این کار، قوطی کنسرو را به مدت ۲۰ دقیقه در آب در حال جوشیدن قرار دهید. توجه کنید که آب کاملاً روی قوطی کنسرو را پوشانده باشد.
- این میکروب‌ها در محیط‌های مرطوب و در نبود هوا رشد می‌کند، بنابراین از نگهداری قوطی کنسرو در یخچال و محیط‌های مرطوب خودداری کنید؛ زیرا رطوبت موجود در یخچال موجب زنگ‌زدگی، آلودگی میکروبی و فساد باکتریایی در کنسرو می‌شود. مانده مواد خوراکی کنسرو باز شده را در ظرف شیشه‌ای در پوش‌دار و در یخچال نگهداری کنید.

نکات بهداشتی تهیه مواد خوراکی

- هنگام آماده کردن خوراک، اگر به صورت، مو، تلفن و ... دست زده‌اید، باید دوباره دستان خود را بشویید.
- بیشتر مواد خوراکی خام دارای میکروب‌های بیماری‌زا هستند. بنابراین مواد خوراکی خام و پخته را در یخچال دور از هم نگهداری کنید.
- تا جایی که ممکن است مواد خوراکی نشسته را داخل یخچال نگذارید. اگر وقت کافی برای شستن آن‌ها ندارید، این مواد را در کیسه‌های تمیز در بسته، جدا از دیگر مواد خام یا پخته بگذارید.
- اگر مرغ و گوشت منجمد به درستی از حالت انجماد خارج نشود، ممکن است گرما برای پختن مرکز آن‌ها کافی نباشد.

بهترین راه برای رفع انجماد مواد خوراکی گذاشتن آن‌ها در یخچال است.

- تخته‌های خردکن گوشت، مرغ و سایر مواد پروتئینی باید جدا از تخته‌های خردکن سبزی‌ها باشد.
- دو نوع روغن مایع معمولی و ویژه سرخ‌کردنی در آشپزی خانگی کاربرد دارد. روغن مایع معمولی برای پخت و سالاد و روغن سرخ‌کردنی تنها برای سرخ کردن به کار برده می‌شود. از روغن سرخ‌کردنی می‌توان دو تا سه بار، آن هم در طول یک روز، استفاده کرد و پس از آن باید روغن باقی‌مانده را دور ریخت.
- از گرم کردن زیاد روغن مایع و آب کردن روغن جامد در قوطی فلزی، به علت ایجاد ترکیب‌های سمی، خودداری کنید.



شکل ۹-۱۲. تخته‌های برش



شکل ۸-۱۲. ترتیب چیدمان مواد خوراکی داخل یخچال

۱۲-۶. آماده کردن ناهار و پذیرایی

کار کلاسی



پخت سوپ جو

مواد لازم برای چهار نفر

جو پوست‌کنده	۱۲ قاشق سوپ‌خوری
هویج متوسط	۲ عدد
سیب‌زمینی متوسط	۱ عدد
پیاز متوسط	۱ عدد
بال و گردن مرغ	۴ عدد
جعفری خردشده	۴ قاشق سوپ‌خوری
نمک، زردچوبه و فلفل	به مقدار کافی
آب لیمو	به مقدار کافی
رب گوجه‌فرنگی	۲ قاشق سوپ‌خوری



الف



ب

شکل ۱۰-۱۲. سوپ جو

آماده‌سازی مواد

- جو را پاک کنید، بشوید و دو ساعت زودتر از پخت، خیس کنید.
- پیاز و سیب‌زمینی را پوست بکنید و به صورت نگینی خرد کنید.
- هویج را بشوید و به صورت نگینی خرد کنید.

روش پخت سوپ جو

۱. جو پوست‌کنده، مرغ، هویج و پیاز را با یک لیتر آب درون قابلمه بریزید و نزدیک به یک ساعت بپزید.
۲. پس از اینکه جو کمی پخت، سیب‌زمینی، نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه‌فرنگی را به آن بیفزایید و روی شعله کم ۲ تا ۳ ساعت بپزید تا جو لعاب بیندازد.
۳. در پایان پخت، جعفری خردشده را اضافه کنید و بگذارید سوپ با شعله کم ۱۰ دقیقه بپزد.
۴. سوپ را در ظرفی بکشید و روی آن را با جعفری خردشده تزیین کنید.
۵. هنگام خوردن سوپ بهتر است چند قطره آب لیموی تازه به آن بیفزایید.
۶. سوپ به صورت پیش‌غذا و گرم خورده می‌شود و به همراه نان خوراک کاملی است.



پ



ب



الف



ج



ث



ت

شکل ۱۱-۱۲. مرحله‌های پخت سوپ جو



پخت ناهار یا شام و پذیرایی از خانواده

با راهنمایی و کمک بزرگ‌تر خانواده، خوراک مناسبی برای خانواده خود برگزینید و آن را بپزید و از پذیرایی انجام‌شده، گزارشی همراه با عکس آماده کنید و در کلاس ارائه دهید.



شکل ۱۲-۱۲. آتش گرفتن محتویات ماهیتابه



نکات ایمنی

- پیشامدهای ناگوار در آشپزخانه‌ها، کودکان و بزرگسالان را تهدید می‌کنند. چنین پیشامدهایی بیشتر انفجار، آتش‌سوزی، سوختگی، برق‌گرفتگی، بریدگی در دست، پا و ... است.
- خیلی از آتش‌سوزی‌ها هنگام سرخ کردن خوراکی‌ها اتفاق می‌افتند. اگر محتویات ماهیتابه روی اجاق آتش گرفت، نباید روی آن آب بریزید. نخست اجاق را خاموش کنید، سپس در آن را ببندید یا پارچه یا حوله‌ای خیس روی ماهیتابه بیندازید و صبر کنید تا سرد و خاموش شود.

پذیرایی و مهمان‌نوازی

ایرانیان مهمان‌داری و مهمان‌نوازی را یکی از ویژگی‌های برجسته هر فرد می‌دانند. بهتر است هنگام پذیرایی از مهمان مواد خوراکی را به اندازه تهیه و با تزئینی زیبا آماده کنید.

هم‌اندیشی

در گروه خود درباره آدابی که برای مهمان‌داری مناسب می‌دانید، گفت و گو کنید و نتیجه را در جدول ۱۲-۳ بنویسید.

جدول ۱۲-۳. آداب مهمان‌داری

آداب مهمان‌داری	
	آراستگی ظاهری
	سلام و احوال‌پرسی
	معرفی افراد
	چگونگی برخورد
	پذیرایی

۱۲-۷. نگه‌داری مواد خوراکی

یکی از مهم‌ترین هدف‌های صنایع خوراکی افزایش زمان ماندگاری است. روش‌های بسیار متنوعی برای نگه‌داری مواد خوراکی در سراسر دنیا به کار گرفته می‌شوند. مواد خوراکی به وسیله حرارت دهی، سرد کردن، خشک کردن، نمک سود کردن، اسیدی کردن، جداسازی اکسیژن، کنسرو کردن، تخمیر، افزودن نگهدارنده‌های متفاوت و غیره نگه‌داری می‌شوند و از این روش‌ها غالباً به صورت ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شود.

نگهداری مواد خوراکی در سرمای بالای صفر درجه (یخچال) :

- نگهداری مواد خوراکی در دمای کم، از فساد زودهنگام آن جلوگیری می‌کند.
- گوشت و مرغ را باید در جایخی نگهداری کنید.
- لبنیات را در طبقه‌های بالایی یخچال، تخم‌مرغ‌ها را در طبقه میانی و سبزی و میوه را در طبقه‌های پایین یخچال بگذارید. دمای بخش پایینی یخچال خانگی را $4^{\circ}\text{C} +$ در نظر می‌گیرند.
- گرم‌ترین بخش یخچال بخش درونی در یخچال است. مواد خوراکی فاسد نشدنی مانند آبلیمو، سس‌ها و نوشیدنی‌ها را می‌توان در این بخش نگهداری کرد.

نگهداری مواد خوراکی در سرمای زیر صفر (فریزر یا سردخانه زیر صفر) :

- در روش خانگی، مواد خوراکی منجمد شده را در فریزر که دمای آن $18^{\circ}\text{C} -$ تنظیم شده است، نگهداری می‌کنند. دمای فریزر، هنگامی که مواد خوراکی درون آن است، نباید از $12^{\circ}\text{C} -$ بالاتر بیاید.
- گوشت‌ها و میگو را باید در طبقات بالا و سبزی‌ها، نان و ... را در طبقات پایین‌تر فریزر نگهداری کرد.
- خشک کردن سبزی و میوه : فساد مواد خوراکی بیشتر به علت فعالیت میکروب‌ها و آنزیم‌های موجود در مواد خوراکی است. خشک کردن باعث کم شدن فعالیت میکروب‌ها و آنزیم‌های موجود در مواد خوراکی می‌شود.



پ



ب



الف

شکل ۱۳-۱۲. نمونه‌هایی از میوه و سبزی خشک شده



خشک کردن سبزی

با راهنمایی بزرگ‌تر خود خشک کردن سبزی را انجام دهید. از کار انجام‌شده گزارشی همراه با عکس تهیه و آن را در گروه بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید. سبزی را می‌توانید خردشده یا همراه با ساقه خشک کنید.

مواد و وسایل مورد نیاز : سبزی (نعناع یا شویده)، پارچه تمیز، پنکه

روش کار :

۱. مواد زائد، ساقه‌های محکم و بخش‌های فاسد سبزی را جدا کنید.

۲. سبزی پاک‌شده را بشویید و آب آن را بگیرید.

۳. سبزی را خرد کنید (نه خیلی ریز و نه خیلی درشت).

۴. سبزی خردشده را روی پارچه تمیزی در اتاقی که هوا در آن جریان دارد، به صورت لایه نازک بریزید تا خشک شود. استفاده از پنکه، زمان خشک شدن سبزی را کمتر و کیفیت سبزی خشک شده را بهتر می کند.

۵. پس از گذشت چند روز، مقداری از سبزی را در کف دست بگذارید و با دست دیگر آن را بسایید. اگر سبزی کاملاً پودر شود، نشان دهنده خشک شدن آن است و می توانید سبزی را جمع آوری کنید.

۶. برای جلوگیری از آلوده شدن سبزی خشک شده، بهتر است آن را در قوطی های در دار بریزید و در جای خشک، خنک و تاریک نگه داری کنید تا سبز و معطر بماند.

روش های خشک کردن: یکی از مهم ترین روش های نگه داری مواد خوراکی خشک کردن آن است که به دو روش انجام می شود:

روش سنتی: خشک کردن در دمای محیط (در برابر نور خورشید یا سایه)؛
روش صنعتی: خشک کردن با گرمای مصنوعی دستگاه های خشک کن.

نکته: بهترین روش برای خشک کردن سبزی، خشک کردن آن در سایه است. البته باید دقت کنید که سبزی ها روی هم قرار نگیرند، زیرا این کار باعث پوسیدگی یا کپک زدن آن ها می شود.

اگر سبزی ها را در نور آفتاب خشک کنید، علاوه بر آن که رنگ آن ها تغییر می کند، مقدار زیادی از ویتامین های خود را نیز از دست می دهند.

امروزه برای خشک کردن میوه و سبزی از روش صنعتی استفاده می شود که به دلیل بهداشتی بودن، سرعت زیاد و کیفیت بهتر، جایگزین مناسبی برای روش سنتی است.

۸-۱۲. میان وعده

برخی افراد بین صبحانه و ناهار یک بار و بین ناهار و شام یک بار دیگر خوراک کمی می خورند. به این نوبت های خوراکی میان وعده می گویند.

- بخشی از انرژی و مواد مورد نیاز بیشتر افراد، مانند کودکان و نوجوانان، با خوردن دو تا سه میان وعده برآورده می شود. بنابراین گزینش خوراک برای این نوبت ها بسیار اهمیت دارد.
- خوردن میان وعده های کم ارزش، نه تنها مواد مورد نیاز بدن را برآورده نمی سازد، بلکه با داشتن رنگ های مصنوعی، شیرین کننده های مصنوعی، مواد نگهدارنده شیمیایی، اسانس ها و روغن های زیان آور، موجب کم خوری و برخی بیماری ها می شوند.



کار کلاسی

شناسایی میان وعده های مفید و غیر مفید

باهم اندیشی در گروه خود، میان وعده های مفید و غیر مفید و دلیل گزینش خود را در جدول ۱۲-۴ بنویسید.

جدول ۴-۱۲. برخی میان وعده‌های مفید و غیر مفید

			
.....			غیر مفید
.....			داشتن رنگ مصنوعی
			
.....	مفید		
.....	داشتن ویتامین و مواد معدنی		

کار کلاسی

تهیه ذرت بو داده (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز: ذرت مخصوص ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم، نمک به مقدار لازم، روغن مایع یک قاشق غذاخوری، قابلمه

متوسط

روش کار:

۱. قابلمه را روی اجاق گاز بگذارید و کف آن را با روغن مایع چرب کنید.
۲. شعله زیر قابلمه را روشن کنید (شعله گاز باید کمی زیاد باشد) تا قابلمه کمی داغ شود.
۳. نمک را اضافه کنید. بهتر است ذرت بو داده را کم نمک تهیه کنید.
۴. یک لایه ذرت، کف قابلمه بریزید.
۵. در قابلمه را بگذارید و چند دقیقه روی شعله نگه دارید. با باز شدن ذرت‌ها صدای برخورد ذرت باز شده به قابلمه شنیده می‌شود.
۶. هنگامی که صدای برخورد ذرت‌ها قطع شد، یعنی تمام ذرت‌ها باز شده‌اند، در قابلمه را بردارید و ذرت‌ها را در ظرف دیگری بریزید تا ذرت‌های باز شده نسوزند.



پ



ب



الف



ج



ث



ت

شکل ۱۴-۱۲. مراحل تهیه ذرت بوداده

۹-۱۲. نگهداری مواد خوراکی با مواد نگهدارنده

مواد خوراکی را می‌توان با برخی مواد نگهدارنده برای مدت طولانی‌تری نگه داشت. در اینجا شرح تهیه خیارشور آمده که در آن نمک ماده نگهدارنده است.



کار غیر کلاسی

تهیه خیار شور (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز: ساقه خشک شده شوید، گلپر، سیر، فلفل سیاه و قرمز، خیار قلمی، نمک، برگ مو، سبزی ترخون، ترازو، ظرف جوشاندن آب نمک، سبذ، چاقو
روش کار



شکل ۱۵-۱۲. خیارشور

- خیارها را با آب سرد بشویید و خشک کنید (خیار مورد استفاده باید کاملاً سبز، قلمی و بدون لک باشد. در صورتی که از خیار سالادی استفاده می‌کنید، به منظور ایجاد سوراخ‌های ریز در پوست خیار و نفوذ آب نمک، باید آن‌ها را سوراخ کنید).
- خیار و مخلوط افزودنی‌ها را که آماده کرده‌اید، لایه به لایه در ظرف بریزید.
- متناسب با اندازه خیار آماده شده (به اندازه‌ای که ظرف تهیه خیارشور را پر کند) آب را

بجوشانید و برای هر لیتر آب جوشیده ۷۰ گرم نمک و ۸۰ سی سی (۵ قاشق سوپ خوری) سرکه بریزید (اگر نمک زیاد بریزید، خیارشور چروکیده و تو خالی می شود. اگر مقدار نمک کم باشد، خیارشور لیز و نرم می شود).

- آب نمک را به ظرف حاوی خیار و مواد افزودنی اضافه کنید تا ظرف پر از آب نمک شود.
- برای خروج هوا، ظرف را ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگه دارید. پس از آن، ظرف را با آب نمک پر کنید.
- در ظرف را به گونه ای ببندید که هوا وارد آن نشود.
- ظرف خیار شور را یک هفته در دمای محیط و پس از آن در جای خنک نگهداری کنید.

مواد نگه دارنده : همان گونه که ماندگاری خیار در آب نمک بیشتر می شود، برخی مواد شیمیایی طبیعی یا مصنوعی دیگر نیز برای نگه داری مواد خوراکی به کار گرفته می شوند که به آن ها «نگه دارنده» می گویند. این مواد از فساد میکروبی مواد خوراکی جلوگیری می کنند.

بیشتر بدانیم

مواد نگه دارنده غیر مجاز

امروزه از مواد نگه دارنده شیمیایی، مانند اسیدها، نیتريت، سوربات، بنزوات و... برای نگه داری بیشتر مواد خوراکی فراوری شده در برخی کارخانه ها استفاده می شود. بعضی از نگه دارنده های شیمیایی برای بدن ضرر دارند و مصرف بیش از اندازه آن ها سرطان زاست. از خوردن یا کاربرد مواد خوراکی که با مواد نگه دارنده غیر مجاز نگه داری می شوند، خودداری کنید.

هم اندیشی

نام برخی محصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها در منطقه شما ارزان هستند، در جدول ۵-۱۲ بنویسید و برای جلوگیری از به هدر رفتن آن ها و همچنین استفاده از آن ها در دیگر فصل ها، روشی را پیشنهاد کنید.

جدول ۵-۱۲. برخی محصولات کشاورزی و فراوری آن ها

نام محصول	روش پیشنهادی
انگور	تولید کشمش، شیرۀ انگور، سرکه و آب غوره

۱۰-۱۲. بسته‌بندی خانگی حبوبات

■ **خرید ماده اولیه (حبوبات):** برای آن که هزینه تولید کمتر شود، بهتر است حبوبات بوجاری شده را از کشاورز خریداری کنید.

■ **نمونه برداری:** برای نمونه برداری می‌توانید وسایل ویژه نمونه برداری را به کار ببرید. وسیله نمونه برداری را در جهت‌های متفاوت در گونی فرو ببرید و نمونه را داخل ظرفی بریزید. نمونه حبوبات دریافتی باید تازه و سالم، بدون بوی ناخوشایند و بدون آفت زنده باشد. از پذیرش هرگونه حبوبات آلوده به آفات، مواد خارجی، مواد سمی و فاسد شده یا ناخالص خودداری کنید (شکل ۱۶-۱۲).



شکل ۱۶-۱۲. نمونه برداری حبوبات

■ **پاک کردن:** برای پاک کردن حبوبات از یک میز استیل استفاده کنید. در این مرحله باید مواد خارجی مانند سنگ، پوشال و دانه‌های آفت‌زده، آسیب‌دیده و نارس را جدا کنید (شکل ۱۷-۱۲).



شکل ۱۷-۱۲. پاک کردن حبوبات

■ **درجه‌بندی:** محصولی را که برای بسته‌بندی انتخاب کرده‌اید، پیش از بسته‌بندی باید درجه‌بندی کنید. این کار را می‌توانید دستی یا با دستگاه‌های خودکار انجام دهید (شکل ۱۸-۱۲).

■ **وزن کردن:** حبوبات را می‌توانید در بسته‌های بزرگ (در گونی کنفی یا کیسه‌های متقالی) یا در بسته‌های کوچک پلاستیکی برای خرده‌فروشی بسته‌بندی کنید. بهتر است بسته‌بندی به گونه‌ای باشد که محتویات داخل بسته را نشان دهد (شکل ۱۹-۱۲).

■ **بسته‌بندی اولیه:** سلفون‌های پر شده را با دستگاه دوخت حرارتی دربندی کنید (شکل ۲۰-۱۲).



شکل ۲۰-۱۲. دستگاه بسته‌بندی اولیه حبوبات



شکل ۱۹-۱۲. ترازوی وزن کردن حبوبات



شکل ۱۸-۱۲. دستگاه درجه‌بندی حبوبات

■ **برچسب‌گذاری :** روی هر بسته از فرآورده‌ای که به بازار عرضه می‌شود، باید نام و نشانی واحد تولیدی، شماره مجوز، نام تجاری، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت و شرایط نگهداری درج شود (شکل ۱۲-۲۱).



شکل ۱۲-۲۱. دستگاه برچسب‌زنی حبوبات

■ **بسته‌بندی ثانویه :** پس از بسته‌بندی اولیه، برای حمل و نقل حبوبات بسته‌بندی شده، بسته‌ها باید در کارتن یا در نایلون بسته‌بندی و سپس به انبار محصول برده شوند.

■ **بازاریابی و فروش :** بازاریابی شامل شناسایی مصرف‌کنندگان، شناساندن محصول خود به دیگران، فروش محصول و رضایت مشتری است.

بسته‌بندی : بسته‌بندی مواد خوراکی یک روش نگهداری است. بسته‌بندی نادرست موجب از بین رفتن همه زحماتی می‌شود که برای تولید صرف شده‌اند. به طور کلی بسته‌بندی دارای دو نقش اساسی است :

- حفاظت از غذا در مدت زمان ماندگاری آن؛
- تبلیغ فرآورده‌های تولیدشده برای فروش بیشتر.

کار کلاسی

تهیه شیرینی پنجره‌ای (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز :

- نشاسته گل (گندم) ۷۵ گرم
- تخم مرغ ۵ عدد
- گلاب ۴ قاشق سوپ‌خوری
- وانیل ۱/۲ قاشق چای‌خوری
- آرد سفید گندم ۷۵ گرم
- روغن به مقدار لازم
- بودر قند ۱۰۰ گرم
- قالب شیرینی پنجره‌ای

روش کار :

۱. نشاسته و گلاب را داخل ظرف بریزید و آن ها را هم بزنید تا نشاسته به صورت خمیر درآید.
۲. تخم مرغ ها و وانیل را به آن اضافه کنید و با همزن آن را هم بزنید.
۳. آرد را به آن اضافه کنید و دوباره آن را هم بزنید.
۴. مخلوط را از صافی رد کنید تا یکنواخت شود.
۵. روغن را در ظرف مناسبی داغ کنید و قالب را در روغن قرار دهید (قالب نه زیاد داغ باشد و نه زیاد سرد).
۶. پس از آنکه قالب داغ شد، آن را تا لبه در مایه فرو ببرید؛ به اندازه ای که مایه تا سر قالب برسد و روی قالب را نگیرد.
۷. سپس قالب را در روغن داغ فرو ببرید و آن را تکان دهید تا مایه آزاد شود. حرارت را ملایم کنید. یک طرف نان که کمی برشته شد، آن را برگردانید تا طرف دیگر نیز برشته شود. بعد از اینکه رنگش مقداری طلایی شد، آن را از روغن در آورید.
۸. شیرینی ها را در صافی یا روی دستمال قرار دهید تا خنک شوند و روغن اضافی آن گرفته شود (شیرینی های آماده شده را روی هم قرار ندهید چون خمیر می شود).
۹. در پایان پودر قند را روی شیرینی های سرد شده الک کنید.
۱۰. یک کاغذ روغنی داخل جعبه شیرینی قرار دهید و شیرینی ها را داخل آن بچینید.



نکته : در حین کار مایه را هم بزنید، چون نشاسته ته ظرف ته نشین می شود.

شکل ۲۲-۱۲. مرحله های تهیه شیرینی پنجه ای



در جدول ۶-۱۲ برخی از شغل های رایج در منطقه خود را که در حوزه مواد خوراکی می شناسید، بنویسید.

جدول ۶-۱۲. برخی شغل های مربوط به مواد خوراکی

مشاغل خانگی	کارکنان کارخانه های مواد خوراکی	فروشنده ها	آشپز
شیرینی سنتی	کارشناس آزمایشگاه مواد خوراکی	آب میوه فروش	حلیم پز
خرد کردن و بسته بندی قند	مدیر تولید		
	مدیر کنترل کیفیت		

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان نوآوری و فناوری		
۲		پودمان کسب و کار		
۳		پودمان خوراک		
۴	فناوری اطلاعات و ارتباطات			
۵	مدیریت منابع			
۶	کار گروهی			
۷	کیفیت محصول			
۸	موفقیت در بازارچه			
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

راه اندازی بازارچه در مدرسه

نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه

- نیازسنجی : فکر کنید که هم کلاسی ها، معلمان و اولیای دانش آموزان به چه کالا یا خدمتی نیاز دارند.
- تبلیغات : از بستگان نزدیک خود، دیران و دوستانتان در مدرسه دعوت کنید از بازارچه شما دیدن کنند.
- پیش بینی امکانات مورد نیاز : فهرستی از وسایل لازم برای راه اندازی غرفه تان فراهم و آن ها را آماده کنید.
- نام تجاری (برندینگ) : برای غرفه خود یک نام انتخاب کنید.
- معرفی : محصول و خدماتی را که در بازارچه و غرفه خود ارائه کرده اید، به بازدید کنندگان معرفی کنید.



- نوآوری در ارائه : تلاش کنید در نحوه ارائه کالاها و خدماتتان نوآوری داشته باشید.
- مشتری مداری : بکوشید محصول خود را با بهای مناسب بفروشید.
- امنیت : جای امنی برای پولی که هنگام فروش کالا در بازارچه به دست می آورید، در نظر بگیرید.
- کارگروهی : به یاد داشته باشید که با همکاری و تقسیم وظایف در گروه، غرفه برتری خواهید داشت.
- همیاری : از اولیای مدرسه و والدین خود برای راه اندازی بازارچه کمک بگیرید و برای شرکت در بازارچه از آنان دعوت کنید.



برخی از دانش آموزان با هماهنگی بزرگتر خود، برای خانواده یا آشنایان، کارهای سبک انجام می دهند و از این راه با کسب درآمد، برخی از وسایل مورد نیاز خود را تهیه می کنند. شما اگر بخواهید چنین کاری انجام دهید، در منطقه نیازسنجی کنید و اگر مورد مناسبی یافتید، نسبت به تولید و فروش آن اقدام کنید.

منابع

۱. آیت اللهی، محمدجواد و صدری، عباس. (۱۳۹۲). کارآفرینی کد ۵۹۷. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۲. احمدپور داریانی، محمود و عزیزی، محمد. (۱۳۹۲). کارآفرینی کد ۶۰۱/۵. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۳. برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، اسفند ۱۳۹۱.
۴. بهبودی، فرهاد؛ ایزدپناه، معصومه؛ اکبرلو، حسین. (۱۳۹۲). آب و خاک و گیاه کد ۳۵۸/۲۸. دوره متوسطه، شاخه فنی و حرفه‌ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۵. رنگ‌آور، حسین؛ عبدی، اردشیر؛ و دیگران. (۱۳۹۲). تکنولوژی فراورده‌های چوبی کد ۶۰۹/۲۶. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۶. شاه نظری، محمد؛ توبه‌خواه فرد، داود؛ و دیگران. (۱۳۹۲). فرایند اجرای پروژه کد ۶۰۲/۶. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۷. شکرریز، محمدرضا. (۱۳۹۱). شهروند الکترونیکی کد ۶۱۲/۱۸. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۸. صالحی‌نژاد، حمیدرضا. (۱۳۹۲). رسم فنی عمومی کدهای ۳۵۹/۵۶ و ۴۹۹/۴. دوره متوسطه، شاخه فنی و حرفه‌ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۹. صنعتی، فاطمه. (۱۳۹۲). نازک دوزی زنانه (جلد اول: دوخت) کد ۶۰۱/۳. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۱۰. طزری، ملیحه؛ آقا کثیری، علی؛ محمدی، محمدرضا. (۱۳۹۲). بسته‌های نرم‌افزاری (۱) کد ۳۵۸/۶۷. دوره متوسطه، شاخه فنی و حرفه‌ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۱۱. عرب پوریان، فریدون؛ محبی، محمود؛ و دیگران. (۱۳۹۲). هنر در خانه جلد (۳) کد ۶۱۳/۱۰. دوره متوسطه، شاخه کاردانش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۱۲. فاطمی، حسن (۱۳۸۸). اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
۱۳. منتظمی، رزا (۱۳۹۱). هنر آشپزی. تهران: کتاب ایران. چاپ پنجاه و دوم.
۱۴. موحدی صفت، محمدرضا و یمقانی، محمدرضا. (۱۳۹۲). مبانی رایانه کد ۳۵۸/۶۵. دوره متوسطه، شاخه فنی و حرفه‌ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۱۵. یمقانی، محمدرضا؛ میرزایی، ژاله؛ طزری ملیحه. (۱۳۹۲). بسته‌های نرم‌افزاری (۲) کد ۳۵۸/۶۹. دوره متوسطه، شاخه فنی و حرفه‌ای. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

